

武汉大学测绘学院
2024 第一学期《高等数学 A1》期中考试试题

1. (共 18 分, 每小题 6 分) 求极限:

A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right];$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{2}{n}};$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2 (\sqrt[3]{1 + \tan^2 x} - 1)}.$

2. (8 分) 设 $y = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right)^3$, 求 dy .

3. (8 分) 求由方程 $xy + e^y = e$ 所确定的隐函数 y 的二阶导数值 $y''(0)$.

4. (8 分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 9t \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$ 确定, 求曲线 $y = y(x)$ 的下凸区间.

5. (8 分) 设 $y = (3x - 2)^2 \sin 2x$, 求 $y^{(100)}(0)$.

6. (8 分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, 求 a .

7. (8 分) 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

8. (8 分) 求满足不等式 $\ln x \leq C\sqrt{x}, x > 0$ 的最小正数 C .

9. (6 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 3 阶连续导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 证明: 在 $(-1, 1)$ 至少存在一点 ξ , 使得 $f'''(\xi) = 3$.

10. (8 分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1$, 为使 $f(x)$ 在 $x = 0$

处连续, 确定 a 的值; 并求 $f'(x)$.

11. (6 分) 已知 $f''(0)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - xf(x)}{x^3} = 1$. 求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

12. (6 分) 试证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

武汉大学计算机学院
2024—2025 第一学期《高等数学 A1》期中考试试题答案

1. (共 18 分, 每小题 6 分) 求极限:

A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right];$

解:
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right] &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} - e}{t} = e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t} - 1} - 1}{t} = e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln(1+t)}{t} - 1}{t} \\ &= e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = e \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} = -\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{2}{n}}$

解: $1 \leq \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{2}{n}} \leq n^{\frac{2}{n}}$. 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \right)^{\frac{2}{n}} = 1$.

C. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2(\sqrt[3]{1 + \tan^2 x} - 1)}$.

解:
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2(\sqrt[3]{1 + \tan^2 x} - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{x^2 \cdot \frac{1}{3} \tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{\frac{1}{3} x^4} \quad (\text{连续无穷小替代}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{\frac{4}{3} x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{8x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{8} \quad (\text{连续洛必达法则}) \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2. (8 分) 设 $y = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right)^3$, 求 dy .

$$dy = 3 \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} dx = 3 \csc x dx.$$

3. (8 分) 求由方程 $xy + e^y = e$ 所确定的隐函数 y 的二阶导数值 $y''(0)$.

解: 易知当 $x = 0$ 时, $y = 1$.

直接对方程两边对 x 求导, 得 $x \cdot y' + y + e^y \cdot y' = 0$, 故 $y'(0) = -\frac{1}{e}$.

再次求导, 得 $x \cdot y'' + 2y' + e^y \cdot (y')^2 + e^y \cdot y'' = 0$, 将 $x = 0, y = 1, y'(0) = -\frac{1}{e}$ 代入, 可得 $y''(0) = \frac{1}{e^2}$.

4. (8分) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 9t \\ y = t^2 - 2t \end{cases}$ 确定, 求曲线 $y = y(x)$ 的下凸区间.

解: $\frac{dy}{dt} = 2t - 2$, $\frac{dx}{dt} = 3t^2 + 9$, 有 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t-2}{3t^2+9}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{-2(t-3)(t+1)}{9(t^2+3)^3}$.

令 $y'' > 0$, 解得 $-1 < t < 3$, 因 $x(t)$ 是单调增函数, 可得区间 $[-10, 54]$ 为 $y = y(x)$ 的下凸区间 (写成开区间也算对).

5. (8分) 设 $y = (3x-2)^2 \sin 2x$, 求 $y^{(100)}(0)$.

解: 由莱布尼兹公式, 有 $y^{(100)} = (3x-2)^2 \cdot 2^{100} \cdot \sin 2x - C_{100}^1 \cdot 18x - 12 \cdot 2^{99} \cos 2x - C_{100}^2 \cdot 6 \cdot 2^{98} \sin 2x$. 因而 $y^{(100)}(0) = 300 \times 2^{101} = 75 \times 2^{103}$.

6. (8分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$ 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$, 求 a .

解: 由拉格朗日中值定理, 有 $f(x) - f(x-1) = f'(\xi)$, 其中 $\xi \in (x-1, x)$, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)] = \lim_{\xi \rightarrow \infty} f'(\xi) = e.$$

而 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+a}{x-a}^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{2a} \cdot 2a + a} = e^{2a}$, 故 $a = \frac{1}{2}$.

7. (8分) 求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解: $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{\sin t - \sin x} \cdot \frac{x}{\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}$.

故 $f(x) = e^{\frac{x}{\sin x}}$. 易知: $x = 0$ 为函数的第一类间断点, 是可去间断点. $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$ 是第二类间断点.

8. (8分) 求满足不等式 $\ln x \leq C\sqrt{x}$, $x > 0$ 的最小正数 C .

解: 令 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, $x > 0$, 则

$$f(x) = \frac{2 - \ln x}{2x^{3/2}} \begin{cases} > 0, x < e^2, \\ = 0, x = e^2, \\ < 0, x > e^2, \end{cases}$$

因此, $x = e^2$ 是函数 $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, $x > 0$ 的唯一的极大值点, 从而 $f(x)$ 在该点达到最大值

$$f(e^2) = \frac{\ln e^2}{\sqrt{e^2}} = \frac{2}{e}.$$

因而, 最小正数 $C = \frac{2}{e}$.

9. (8分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有 3 阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$. 证明: 在 $(-1, 1)$ 至少存在一点 ξ , 使得 $f'''(\xi) = 3$.

证明：利用 Taylor 展开式：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(\eta)}{3!}x^3, (\eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

在上式分别取 $x = -1$ 和 $x = 1$ ，并注意到 $f(-1) = 0$ ， $f(1) = 1$ ， $f'(0) = 0$ ，有

$$1 = f(1) = f(0) + \frac{f''(0)}{2!} + \frac{f'''(\eta_1)}{3!}, (\eta_1 \in (0, 1));$$

$$0 = f(-1) = f(0) + \frac{f''(0)}{2!} - \frac{f'''(\eta_2)}{3!}, (\eta_2 \in (-1, 0)).$$

两式相减得

$$f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2) = 6$$

即

$$\frac{f'''(\eta_1) + f'''(\eta_2)}{2} = 3.$$

由于 $f'''(x)$ 连续，那么它在闭区间 η_2, η_1 上连续，从而有最大值 M ，最小值 m 。于是

$$m \leq 3 \leq M.$$

根据连续函数介值定理，在 $\eta_2, \eta_1 \subset (-1, 1)$ 至少存在一点 ξ ，使得 $f'''(\xi) = 3$ 。

10. (8分) 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ ，其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0) = 1$ ，为使 $f(x)$ 在 $x = 0$

处连续，确定 a 的值；并求 $f'(x)$ 。

解：因 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，故 $a = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x}$ ，因 $g(0) = 1$ ，且 $g(x)$ 有二阶连续导数，得

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) + \sin x = g'(0)。$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时， } f'(x) = \frac{g'(x) + \sin x \cdot x - g(x) - \cos x}{x^2},$$

$$\begin{aligned} \text{当 } x = 0 \text{ 时， } f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - \cos x}{x} - g'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x - xg'(0)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + \sin x - g'(0)}{2x} = \frac{1}{2}g''(0) + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} \frac{g'(x) + \sin x \cdot x - g(x) - \cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}g''(0) + \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

11. (6分) 已知 $f''(0)$ 存在，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - xf(x)}{x^3} = 1$ 。求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 。

解：(用 2 次洛必达法则者至多给 2 分) 令 $y = \arctan x$ 。由于

$$\arctan x' = \frac{1}{1+x^2}, \arctan x'' = -\frac{2x}{(1+x^2)^2},$$

那么 $y'(0) = 1, y''(0) = 0$ 。又

$$y'(x) \cdot 1 + x^2 = 1 \Rightarrow y'''(x) \cdot 1 + x^2 + 2y''(x) \cdot 1 + x^2' + y'(x) \cdot 1 + x^2'' = 0,$$

因而 $y'''(0) = -2$ 。于是

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

既然 $f''(0)$ 存在, 那么

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

于是, 把上面的麦克劳林展开式代入方程

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - xf(x)}{x^3} = 1,$$

我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right] - x \left[f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \right]}{x^3} = 1$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - f(0) - x - f'(0)x^2 - \left[\frac{f''(0)}{2} + \frac{1}{3} \right]x^3}{x^3} = 1.$$

由此可得

$$f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(0) = -\frac{8}{3}.$$

12. (6分) 试证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

证明: 令 $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x, x \in [0, \pi]$, 则

$$f'(x) = x \cos x - 2 \sin x + \pi, x \in [0, \pi];$$

$$f''(x) = -x \sin x < 0, x \in (0, \pi).$$

故 $f'(x) = x \cos x - 2 \sin x + \pi, x \in [0, \pi]$ 严格单调减少, 从而

$$f'(x) > f'(\pi) = 0, x \in (0, \pi).$$

因此, $f(x) = x \sin x + 2 \cos x + \pi x, x \in [0, \pi]$ 严格单调增加, 这个蕴含当 $0 < a < b < \pi$ 时, $f(b) > f(a)$, 结论由此得证.